

Database relazionali e SQL

Modello relazionale, chiavi, normalizzazione, SQL di base e ACID — livello operativo da assistente.

Da ricordare

Per una sintetica: modello relazionale !' chiave/integrità !' esempio SQL !' ACID o sicurezza (injection) se chiesto.

1. Modello relazionale e chiave primaria

Tabella = relazione, riga = tupla, colonna = attributo; la chiave primaria identifica univocamente ogni riga.

Nel modello relazionale i dati sono organizzati in relazioni (tabelle) composte da tuple (righe) e attributi (colonne) con domini definiti (tipi: intero, testo, data, booleano...). L'ordine delle righe non ha significato logico; l'identità della riga è data dalla chiave. Questo modello è alla base dei DBMS più usati nella PA (PostgreSQL, MySQL/MariaDB, Oracle, SQL Server, ecc.).

La chiave primaria (PRIMARY KEY) è un attributo o un insieme minimo di attributi che identifica univocamente ciascuna tupla e non ammette NULL. Può essere naturale (codice fiscale, se ammissibile e stabile) o surrogata (id numerico/UUID). Scelte di chiave influenzano join, indici, qualità dei dati e facilità di integrazione con altri sistemi.

In prova: definisci tabella/riga/colonna, spiega PK con un esempio (tabella Dipendenti con id_dipendente) e cita vincolo di univocità. Non confondere chiave primaria con indice: la PK implica un vincolo logico di unicità; l'indice è la struttura fisica che spesso la supporta.

Glossario

Chiave primaria — Attributo (o insieme) che identifica univocamente una riga e non è nullo.

DBMS — Database Management System: software che gestisce database (es. PostgreSQL).

In prova: Non confondere chiave primaria con indice: la PK implica un vincolo di unicità; l'indice è struttura fisica di accesso.

Riferimenti: Manuali SQL / programma tecnico Assistente informatico

2. Chiave esterna e integrità referenziale

La foreign key collega tabelle e impedisce riferimenti a righe inesistenti, preservando l'integrità referenziale.

Una chiave esterna (FOREIGN KEY) in una tabella referencia la chiave primaria (o unica) di un'altra tabella. Esempio: Prenotazioni.id_sala !' Sale.id. L'integrità referenziale impedisce di inserire una prenotazione per una sala inesistente o, secondo le regole ON DELETE/UPDATE (RESTRICT, CASCADE, SET NULL), gestisce cascate o restrizioni in modo consapevole.

Senza FK (o senza controlli applicativi equivalenti e testati) il database può accumulare orfani e inconsistenze difficili da sanare. Nella PA, anagrafiche, fascicoli, utenze e profili collegati traggono grande beneficio da vincoli dichiarati nel DBMS, non solo nel codice applicativo che può essere aggirato da script o accessi diretti.

Risposta tipica: definizione FK + esempio a due tabelle disegnato mentalmente + menzione di ON DELETE RESTRICT/CASCADE come comportamento da progettare (cascata pericolosa se non voluta). Chiudi: integrità referenziale = i riferimenti puntano sempre a righe esistenti.

Glossario

Integrità referenziale — Garanzia che i riferimenti tra tabelle puntino a righe esistenti, secondo le regole definite.

Foreign key — Colonna (o insieme) che referencia la chiave di un'altra tabella.

In prova: Disegna mentalmente due tabelle collegate: è la risposta più chiara in orale.

3. SQL di base e JOIN

SELECT/FROM/WHERE, DML (INSERT/UPDATE/DELETE), aggregazioni e JOIN per combinare tabelle.

SQL distingue tipicamente DDL (definizione schemi: CREATE/ALTER/DROP), DML (manipolazione dati: INSERT/UPDATE/DELETE) e interrogazioni. Le basi d'esame: `SELECT colonne FROM tabella WHERE condizione`; funzioni di aggregazione `COUNT`, `SUM`, `AVG` con `GROUP BY` e `HAVING`; ordinamento con `ORDER BY`.

Il JOIN combina righe di più tabelle sulla base di predicati (di solito uguaglianza tra PK e FK). INNER JOIN restituisce solo le corrispondenze; LEFT JOIN conserva le righe della tabella di sinistra anche senza match (utile per trovare «senza utenza» o «senza pratica collegata»). Capire la differenza evita errori tipici nei report e nelle estrazioni per trasparenza.

Esempio: ``SELECT d.nome, u.login FROM dipendenti d JOIN utenze u ON d.id = u.id_dipendente WHERE d.attivo = true``. In sintetica scrivi una query corta e corretta piuttosto che prosa vaga: la commissione valuta subito se sai il JOIN.

Glossario

INNER JOIN — Join che restituisce solo le righe con corrispondenza in entrambe le tabelle.

LEFT JOIN — Join che conserva tutte le righe della tabella di sinistra, con NULL dove manca il match.

In prova: Porta a memoria un esempio di INNER JOIN a due tabelle e la differenza con LEFT JOIN.

4. Normalizzazione

La normalizzazione riduce ridondanze e anomalie di aggiornamento; conoscere 1NF, 2NF e 3NF in sintesi.

La normalizzazione organizza gli attributi in relazioni per limitare ridondanza e anomalie di inserimento/aggiornamento/cancellazione. 1NF: valori atomici, niente gruppi ripetitivi in una cella. 2NF: ogni attributo non chiave dipende dall'intera chiave (rilevante con chiavi composite). 3NF: niente dipendenze transitive di non-chiavi da altre non-chiavi (es. città che dipende dal CAP già presente).

Nella pratica si bilancia normalizzazione e prestazioni (a volte denormalizzando in modo controllato per report o data warehouse). Per un assistente informatico basta saper spiegare il «perché» (un solo punto di verità per ciascun fatto) con un esempio (indirizzo ripetuto in mille fatture vs tabella Anagrafiche collegata da FK).

In prova: definisci l'obiettivo, elenca 1-2-3 NF in una frase ciascuna, fai un esempio di ridondanza evitata. Non serve dimostrazione formale con dipendenze funzionali complete: conta chiarezza e senso pratico.

Glossario

Ridondanza — Ripetizione dello stesso fatto in più punti, fonte di inconsistenze.

Denormalizzazione — Scelta consapevole di ridondanza controllata per migliorare letture/report.

In prova: Non serve dimostrazione formale: obiettivo + 1NF/2NF/3NF in sintesi + esempio.

5. Proprietà ACID

Atomicità, Consistenza, Isolamento, Durabilità: garanzie delle transazioni nei DBMS affidabili.

Una transazione è una unità di lavoro che porta il database da uno stato consistente a un altro. ACID: Atomicità (tutto o niente: commit o rollback); Consistenza (rispetto dei vincoli di schema e regole); Isolamento (transazioni concorrenti non si «calpestano» in modo anomalo); Durabilità (dopo il commit i dati restano anche in caso di crash, entro i limiti di logging e storage del sistema).

Esempio classico: trasferimento tra due conti — se fallisce il secondo UPDATE, si annulla anche il primo (atomicità). I livelli di isolamento (read committed, repeatable read, serializable) regolano il trade-off tra correttezza e throughput: più isolamento, meno anomalie, spesso meno concorrenza.

Per il quiz: espandi correttamente l'acronimo in italiano e fai un esempio di atomicità. Non confondere ACID con CAP theorem (contesto sistemi distribuiti NoSQL/distribuiti, piano diverso). Nei sistemi PA critici (protocollo, pagamenti, prenotazioni) ACID è un argomento di affidabilità da citare.

Glossario

Transazione — Sequenza di operazioni trattata come unità atomica dal DBMS.

Commit / Rollback — Conferma definitiva oppure annullamento completo della transazione.

In prova: ACID = Atomicità, Consistenza, Isolamento, Durabilità — ordine e significato esatti.

6. Indici

Gli indici accelerano le letture al costo di spazio e di scritture più lente da mantenere aggiornate.

Un indice è una struttura ausiliaria (spesso B-tree, a volte hash o full-text) che permette di trovare le righe senza scandire l'intera tabella (full table scan). È utile su colonne usate frequentemente in WHERE, JOIN e ORDER BY; la PRIMARY KEY ha di regola un indice univoco sottostante.

Il costo: ogni INSERT/UPDATE/DELETE deve aggiornare gli indici coinvolti; troppi indici inutili peggiorano le scritture, occupano spazio e complicano la manutenzione. La scelta corretta si basa sul workload reale e sull'analisi dei piani di esecuzione (EXPLAIN), non su intuizioni isolate.

In risposta: beneficio (lookup e join più veloci) + costo (scritture/spazio) + esempio (indice su codice_fiscale per ricerche frequenti in help desk). Frase pronta: «più veloci le SELECT, più costose le scritture». Distingui indice univoco da vincolo UNIQUE/PK.

Glossario

Indice — Struttura fisica ausiliaria che accelera l'accesso alle righe su certe colonne.

Full table scan — Lettura sequenziale di tutta la tabella, tipica senza indici adeguati.

In prova: Frase pronta: «più veloci le SELECT, più costose le scritture».

7. SQL injection

Rischio grave se l'input utente è concatenato nella query; mitigazione principale: prepared statement / query parametrizzate.

La SQL injection avviene quando un input malevolo altera la struttura della query SQL (es. concatenando `OR 1=1`, chiudendo stringhe o aggiungendo `UNION SELECT`). Può portare a lettura di dati non autorizzati, bypass del login, modifica o cancellazione di dati, fino a comandi amministrativi se i privilegi DB sono eccessivi. È tra le vulnerabilità web più note e ancora frequenti.

Mitigazioni: statement preparati e bind dei parametri (prepared statement); validazione e encoding dell'input; minimo privilegio dell'account DB dell'applicazione (niente DDL se non serve); ORM usati correttamente (non con SQL grezzo concatenato); WAF come difesa aggiuntiva non sostitutiva. Mai costruire SQL con concatenazione di stringhe provenienti dall'utente.

Esempio didattico: login con `username` interpolato nella WHERE. In prova PAT collega injection a sicurezza applicativa, CIA (soprattutto C e I) e least privilege sul DB. Schema risposta: definizione !' esempio concettuale !' prepared statement come rimedio principale.

Glossario

Prepared statement — Query con parametri separati dal codice SQL, che impedisce l'alterazione della struttura.

Least privilege — Principio per cui l'account applicativo ha solo i permessi DB strettamente necessari.

In prova: Definizione !' esempio concettuale !' prepared statement come rimedio principale.

Riferimenti: OWASP Top 10 (SQL Injection) · Buone pratiche sicurezza applicativa